مشروع تحليل بيانات الرعاية الصحية (HighCare Analysis Project)

إعداد: عمر أحمد رمضان عبد العزيز — Data Analyst & BI Developer

الأدوات المستخدمة : Canva | Python (Pandas) | Excel | Power Query | Power BI Desktop & Service

أولاً: فكرة المشروع والهدف التجاري (Project Overview & Business Concept)

يهدف مشروع HighCare إلى حل مشكلة تشتت البيانات داخل المؤسسات الطبية والمستشفيات؛ حيث تكون بيانات المرضى، إشغال الغرف، حالات الطوارئ، أداء الأطباء، ومطالبات شركات التأمين موزعة في ملفات منفصلة يصعب ربطها لحظياً. تم بناء هذا المشروع ليحول البيانات الخام إلى نظام تفاعلي متكامل يربط بين كافة أقسام المستشفى، ويجيب على أسئلة البيزنس الأساسية لكل قسم، مع إتاحة التقرير بالكامل على Power BI Service لمعاينة التفاعلات ومعادلات الـ DAX بشكل مباشر.

ثانياً: رحلة تنظيف ومعالجة البيانات بالتفصيل (ETL Pipeline: Pandas & Power Query)

مرت عملية إعداد وتنظيف البيانات (ETL) بمرحلتين متتاليتين ومكملتين لبعضهما: المرحلة الأولى على Python باستخدام مكتبة Pandas للفحص الاستكشافي وتنظيف المشاكل الأساسية وتصدير ملف إكسيل نظيف، والمرحلة الثانية داخل Power Query لسحب ملف الإكسيل المنظف وبناء جداول الأبعاد (Dimensions) وجدول الحقائق (Fact Table) عن طريق إزالة التكرارات ودمج الاستعلامات.

▪ المرحلة الأولى: الاستكشاف والتنظيف باستخدام Python (Pandas)

بدأت هذه المرحلة بسحب ملف البيانات الخام بصيغة CSV (healthcare_dataset.csv) والذي كان يحتوي في الأصل على 55,500 صف و15 عموداً، وتم تنفيذ الخطوات الفعلية التالية عليه بالكود:

- **1. الاستكشاف المبدئي للبيانات (Data Exploration & Profiling):** عرض أول 10 صفوف ((head(10)) وآخر 10 صفوف ((tail(10))، وفحص هيكل الأعمدة وأنواعها عبر دالة info() و dtypes. كما تم استخدام describe() لفحص الأعمدة الرقمية (Age, Billing Amount, Room Number) و describe(include='object') لفحص الأعمدة النصية ومعرفة القيم الفريدة وأكثر القيم تكراراً، بالإضافة إلى استخدام value_counts() لاستكشاف أعلى 5 شركات تأمين، أعلى 5 أطباء، وأعلى 5 حالات مرضية، والتأكد من عدم وجود قيم فارغة (Nulls) عبر isna().sum().
- **2. تقريب المبالغ المالية (Rounding Billing Amount):** كانت أرقام الفواتير في عمود Billing Amount تحتوي على كسور عشرية طويلة جداً (مثل 18856.281310)، فتم تقريب العمود لأقرب رقمين عشريين فقط باستخدام round(2) ليتناسب مع العرض المالي المحاسبي.
- **3. توحيد حالة أحرف أسماء المرضى (Standardizing Patient Names):** كانت أسماء المرضى في عمود Name مكتوبة بحروف كبيرة وصغيرة عشوائية داخل نفس الاسم (مثل 'Bobby JacksOn' و 'LesLie TErRy' و 'DaNnY sMitH')، مما يسبب مشاكل في عرض الأسماء وتجميعها. تم تنظيف العمود بإزالة المسافات الزائدة وتوحيد الأحرف بنظام Proper/Title Case عبر الكود: df1['Name'].str.strip().str.title().
- **4. تحويل أعمدة التواريخ إلى صيغة تاريخ صحيحة (Date Type Conversion):** كان كل من عمود تاريخ الدخول (Date of Admission) وتاريخ الخروج (Discharge Date) مخزنين كنصوص (object) بصيغة يبدأ فيها اليوم أولاً (مثل 31-01-24). تم تحويل العمودين إلى نوع تاريخ فعلي (datetime64[ns]) باستخدام pd.to_datetime(..., dayfirst=True).
- **5. اكتشاف وحذف الفواتير السالبة والقيم الشاذة (Handling Negative Invoices & Outliers):** أثناء فحص إحصائيات عمود Billing Amount (المجموع، المتوسط، الحد الأقصى 52,764.27، والحد الأدنى) وعمل groupby حسب الحالة المرضية، تبيّن وجود فواتير بقيم سالبة وصلت إلى (-2008.49). وبالفحص الدقيق بالكود وُجد أن عدد الفواتير السالبة (أقل من صفر) يبلغ 108 فاتورة. وبوضع حد منطقي للفواتير الشاذة والضعيفة جداً (Threshold = 1000 دولار)، تبيّن أن عدد الفواتير الأقل من 1000 دولار

هو 426 فاتورة فقط، وهي تمثل نسبة ضئيلة جداً لا تتعدى 0.77% من إجمالي البيانات. لذلك تم فلترة البيانات للاحتفاظ فقط بالفواتير السليمة التي تبدأ من 1000 دولار فأكثر (df1 = df1[df1['Billing Amount'] >= 1000]).

- **6. تنظيف أسماء المستشفيات وتعديل المسميات التجارية (Cleaning Hospital Names):** كانت أسماء المستشفيات في عمود Hospital تحتوي على فواصل زائدة في نهاية الاسم (مثل 'Hernandez Rogers and Vang,') بالإضافة إلى اختصارات شركات تجارية عامة لا تعبر عن مؤسسات طبية (مثل Inc و PLC و Ltd و Group). تم أولاً مسح الفواصل والمسافات الزائدة من اليمين واليسار باستخدام str.strip().str.rstrip(',')، ثم استبدال المسميات التجارية بمسميات طبية واضحة كالتالي:
  - استبدال ' Inc' بـ ' Medical Center' (مثال: Kim Inc أصبحت Kim Medical Center).
  - استبدال ' PLC' بـ ' Hospital' (مثال: Cook PLC أصبحت Cook Hospital).
  - استبدال ' Ltd' بـ ' Clinic'.
  - استبدال ' Group' بـ ' Health Group'.

- **7. تصدير البيانات النظيفة إلى شيت إكسيل (Exporting Cleaned Excel Sheet):** بعد انتهاء كافة خطوات التنظيف والفلترة على Pandas، تم حفظ وتصدير الجدول النظيف إلى ملف إكسيل باسم Health_Care.xlsx ليكون هو المصدر الأساسي الذي يسحب منه Power BI.

```
import pandas as pd

# 1. Reading Raw CSV File (55,500 rows x 15 columns)
df1 = pd.read_csv(r"E:\Linkedin\Linkedin\Health Care Data Analytics
Projects\healthcare_dataset.csv")

# 2. Rounding Billing Amount to 2 Decimal Places
df1['Billing Amount'] = df1['Billing Amount'].round(2)

# 3. Standardizing Patient Names (Proper / Title Case)
df1['Name'] = df1['Name'].str.strip().str.title()

# 4. Converting Admission & Discharge Dates to Datetime
df1['Discharge Date'] = pd.to_datetime(df1['Discharge Date'], dayfirst=True)
df1['Date of Admission'] = pd.to_datetime(df1['Date of Admission'], dayfirst=True)

# 5. Exploring & Filtering Negative Invoices (108 rows) and Outliers < 1000 (426 rows =
0.77%)
negative_count = (df1['Billing Amount'] < 0).sum()
Threshold = 1000
outliers_count = (df1['Billing Amount'] < Threshold).sum()
df1 = df1[df1['Billing Amount'] >= 1000]

# 6. Cleaning Hospital Names & Replacing Corporate Suffixes with Medical Terms
df1 = df1.copy()
df1['Hospital'] = df1['Hospital'].str.rstrip(',').str.strip()
replacements = {
    ' Inc': ' Medical Center',
    ' PLC': ' Hospital',
    ' Ltd': ' Clinic',
    ' Group': ' Health Group'
}
for old, new in replacements.items():
    df1['Hospital'] = df1['Hospital'].str.replace(old, new, regex=False)
```

```
# 7. Exporting Cleaned Data to Excel for Power Query
df1.to_excel(r"E:\Linkedin\Linkedin\Health Care Data Analytics Projects\Health_Care.xlsx")
```

▪ المرحلة الثانية: بناء نموذج البيانات في Power Query من شيت الإكسيل المنظف

بعد سحب شيت الإكسيل المتنضف (Health_Care.xlsx) إلى داخل Power Query في Power BI، قمنا بتنفيذ خطوات النمذجة والتحويل التالية لبناء الـ Star Schema بشكل سليم:

- **1. استخراج جداول الأبعاد وإزالة التكرارات (Creating Dimensions & Removing Duplicates):** بدلاً من العمل على جدول واحد مسطح (Flat Table) يبطئ الأداء ويكرر الأسماء، قمنا بأخذ نسخ (Reference / Duplicate) من الجدول الأساسي المنظف لإنشاء جداول الأبعاد المستقلة (مثل جدول المرضى، جدول المستشفيات، جدول الأطباء، جدول شركات التأمين، وجدول الأدوية/الحالات المرضية). وفي كل جدول منها قمنا بتحديد العمود الأساسي وتطبيق خطوة إزالة التكرارات (Remove Duplicates) ليحتوي كل جدول بُعد على القيم الفريدة فقط بدون أي تكرار.
- **2. إنشاء المفاتيح التعريفية (Adding Index / Primary Keys):** بعد تطبيق Remove Duplicates على كل جدول من جداول الأبعاد، أضفنا عمود ترقيم تسلسلي (Index Column) لكل جدول ليعمل بمثابة المفتاح الأساسي الفريد (Primary Key - ID) الخاص بكل مريض، مستشفى، طبيب، وشركة تأمين.
- **3. دمج الاستعلامات لربط جدول الحقائق (Merge Queries to Build Fact Table):** عدنا إلى الجدول الرئيسي (Fact Table) داخل Power Query، واستخدمنا خاصية دمج الاستعلامات (Merge Queries) لربط الجدول الرئيسي بكل جدول من جداول الأبعاد التي أنشأناها. من خلال عملية الـ Merge، قمنا بسحب أعمدة الـ IDs (المفاتيح الأجنبية Foreign Keys) إلى داخل جدول الـ Fact، ثم حذفنا الأعمدة النصية المكررة منه، بحيث يصبح جدول الـ Fact خفيفاً ومربوطاً بجداول الأبعاد بعلاقات (One-to-Many) نظيفة وسريعة.
- **4. تجهيز الفئات العمرية وتصنيفات المرضى (Age Groups & Patient Cohorts):** تم تجهيز تقسيمات الفئات العمرية للمرضى (من 13-21، 22-45، 46-58، 59-71، وحتى 72-85) وتصنيفات تردد المرضى (المرضى الجدد مقابل المرضى العائدين لأكثر من زيارة) لخدمة تحليلات صفحة المرضى بشكل مباشر.

ثالثاً: هيكل صفحات الداشبورد، الترابط بينها، وأسئلة البيزنس بالتفصيل

تم تصميم المشروع ليبدأ من شاشة تحكم رئيسية (Main Menu) تطرح النظرة العامة وتوجه المستخدم إلى 5 صفحات تحليلية متخصصة، بحيث تكمل كل صفحة القصة وتجاوب على أسئلة البيزنس الخاصة بها بالتفصيل:

▪ 1. شاشة البداية والقائمة الرئيسية (Main Menu / Home Screen)

تعمل هذه الشاشة كبوابة الدخول الرئيسية للمشروع، والهدف منها إعطاء متخذ القرار ملخصاً فورياً لأهم رقم في كل قسم قبل أن يدخل في التفاصيل، مع توجيهه بضغطة واحدة للصفحة المرادة. تحتوي الشاشة على 6 كروت رئيسية موزعة على صفين و3 أعمدة:

- **الكارت الأول (Overview):** يهدف إلى إعطاء نظرة مالية شاملة وسريعة عن أداء المستشفى، ويعرض إجمالي الإيرادات الكلي البالغ 1,277.66M$ مع نسبة تحقيق المستهدف (90.9% vs Target). عند الضغط عليه ينقل المستخدم مباشرة إلى الصفحة الأولى (Overview).
- **الكارت الثاني (Hospitals):** يهدف إلى مراقبة السعة الاستيعابية للمرافق والغرف، ويعرض عدد الغرف المشغولة حالياً (400 غرفة مشغولة) مع نسبة الإشغال (87.0% ومتبقي 60 غرفة متاحة). عند الضغط عليه ينقل المستخدم إلى صفحة المستشفيات (Hospitals).

• **الكارت الثالث (Patients):** يهدف إلى تسليط الضوء على ضغط استقبال المرضى، ويعرض في النظرة السريعة عدد مرضى الطوارئ النشطين (14,778 مريض في الطوارئ بنسبة 37.0% من إجمالي الدخول). عند الضغط عليه ينقل المستخدم إلى صفحة المرضى (Patients).

• **الكارت الرابع (Doctors):** يهدف إلى متابعة حجم العمل الطبي على الكوادر، ويعرض إجمالي عدد الاستشارات الطبية (49,614 استشارة) مع نسبة النمو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (+7.5% vs SPLY). عند الضغط عليه ينقل المستخدم إلى صفحة الأطباء (Doctors).

• **الكارت الخامس (Insurance Companies):** يهدف إلى كشف تركز الإيرادات لدى شركات التأمين، ويعرض اسم شركة التأمين المتصدرة للإيرادات (Medicare) وحصتها البالغة 20.2% من إجمالي الإيرادات. عند الضغط عليه ينقل المستخدم إلى صفحة شركات التأمين (Insurance).

• **الكارت السادس (Recommendations):** يهدف إلى ربط التحليل بالقرارات التنفيذية؛ فعند الضغط على هذا الكارت، يقوم بفتح رابط خارجي مباشر يوجه المستخدم إلى ملف الـ PDF الخاص بالـ Presentation (العرض التنفيذي والتوصيات) المرفوع داخل الـ Repository الخاصة بالمشروع على GitHub.

▪ آلية الربط المستمر بين الصفحات الخمس (Sidebar & Global Filters)

بمجرد الدخول من الـ Main Menu إلى أي صفحة من الصفحات الخمس، يظل المستخدم مربوطاً بجميع أجزاء النظام من خلال عنصرين ثابتين في كل الصفحات:

• **الشريط الجانبي الثابت (Left Sidebar):** يحتوي في الأعلى على لوجو المشروع (يعيد المستخدم للـ Main Menu)، وتحته 5 أيقونات تمثل الصفحات الخمس (Overview, Hospitals, Patients, Doctors, Insurance) للتنقل المباشر بينها دون الحاجة للرجوع للقائمة الرئيسية، وتنير أيقونة الصفحة المفتوحة حالياً ليعرف المستخدم مكانه. وفي أسفل الشريط توجد أيقونات ثابتة للخروج للـ Home، وفتح ملف الـ Presentation (أيقونة المصباح)، وفتح حساب LinkedIn، وفتح البورتفوليو العام على GitHub.

• **شريط الفلاتر العلوي الموحد (3 Global Filters):** يوجد في أعلى الصفحات 3 فلاتر رئيسية مربوطة ببعضها عبر التقرير بالكامل وهي: فلتر الدواء (Medication)، وفلتر السنة (Year)، وفلتر الربع السنوي (Quarter)، وبجانبهم زر (Clear) لتصفير جميع الفلاتر بضغطة واحدة. اختيار أي فلتر في صفحة ينعكس تلقائياً عند الانتقال لباقي الصفحات.

▪ 2. الصفحة الأولى: النظرة المالية والتشغيلية العامة (Overview Page)

تعتبر هذه الصفحة امتداداً وتفصيلاً لكارت الـ Overview الذي ظهر في الـ Main Menu؛ فبعد أن عرف المدير أن إجمالي الإيرادات هو 1,277.66M$، يدخل هنا ليجاوب على أسئلة البيزنس التفصيلية التالية:

• **أسئلة البيزنس التي تجاوب عليها الصفحة:** هل نسير على المسار الصحيح لتحقيق التارجت اليومي والعام للإيرادات على مدار السنوات؟ كيف يتطور حجم الحالات الاختيارية المجدولة (Elective Cases)؟ ما هي الحالات المرضية والأدوية وأقسام الدخول التي تقود إيرادات المستشفى؟ وما هي الحالة التشغيلية اللحظية للمستشفى؟

• **العناصر المعروضة داخل الصفحة والهدف من كل عنصر:**

- 1) الكارت العلوي الأول (Revenue): يعرض إجمالي الإيرادات (1,277.66M$) ومؤشر الأداء أمام التارجت (90.9% vs target) لتقييم العائد المالي الإجمالي.

- 2) الكارت العلوي الثاني (Revenue per Day Trend): يعرض متوسط الإيراد اليومي (1,661$) مقارنة بالمستهدف اليومي (1,910$) بنسبة تحقيق 87.0%، مع خط اتجاه زمني (Trend Line) من 2019 إلى 2024 لمراقبة تطور الإيراد اليومي.

- 3) الكارت العلوي الثالث (Elective Cases Trend & Flow): يعرض عدد الحالات الاختيارية غير الطارئة (15,141 حالة من إجمالي 39,948 بنسبة 37.9% Share) مع خط اتجاه يوضح نمو الحجوزات المجدولة عبر السنوات.

- 4) شريط نبض النظام في المنتصف (System Pulse Bar): شريط معلوماتي يربط الماليات بالتشغيل في سطر واحد، ويعرض: إجمالي سعة المستشفى (460 غرفة)، حالة النظام (Operations Normal & Balanced)، إجمالي المرضى المسجلين (39,948)، حالات الطوارئ النشطة (14,778 حالة)، والغرف المشغولة (400 غرفة).

- 5) مخطط الإيرادات حسب الحالة المرضية (Revenue by Medical Condition): مخطط أعمدة أفقي يرتب الأمراض تنازلياً حسب الإيرادات، ويوضح تقارب المساهمة المالية مع تصدر مرض السكري (Diabetes ($215.07M)، يليه التهاب المفاصل Arthritis ($215.05M)، ثم السمنة (Obesity ($213.78M)، الربو (Asthma ($212.42M)، ضغط الدم (Hypertension ($212.07M)، والسرطان (Cancer ($209.27M).

- 6) مخطط الإيرادات حسب نوع الدخول (Revenue by Admission Type): مخطط حلقي (Donut Chart) يقارن العائد المالي من قنوات الدخول الثلاث، ويوضح التوازن بين الحالات الاختيارية (Elective ($431.04M)، الحالات العاجلة (Urgent ($428.28M)، وحالات الطوارئ (Emergency ($418.34M).

- 7) مخطط الإيرادات حسب الدواء (Revenue by Medication): مخطط أعمدة أفقي يوضح العائد المالي المرتبط بكل دواء، حيث يتصدر (Ibuprofen ($257.18M)، يليه (Aspirin ($256.54M)، ثم (Paracetamol ($255.24M)، و Penicillin ($254.50M)، وأخيراً (Lipitor ($254.18M).

▪ 3. الصفحة الثانية: تحليل المستشفيات والسعة الاستيعابية (Hospitals Page)

تمثل هذه الصفحة التكملة المباشرة لكارت الـ Hospitals في القائمة الرئيسية (الذي أظهر وجود 400 غرفة مشغولة بنسبة 87%):

- **أسئلة البيزنس التي تجاوب عليها الصفحة:** ما هي المستشفيات والمراكز الطبية الأعلى استقبالاً للمرضى والأعلى تحقيقاً للإيرادات؟ كيف تتوزع نسب إشغال الغرف بين الفروع المختلفة؟ وأي المرافق يقترب من الحد الأقصى للاستيعاب ويحتاج إلى تدخل تشغيلي وتوجيه للحالات؟

- **العناصر المعروضة داخل الصفحة والهدف منها:** تستعرض الصفحة مؤشرات السعة الاستيعابية للغرف (400 غرفة مشغولة من أصل 460 غرفة، مع بقاء 60 غرفة فقط كاحتياطي أمان)، وتحلل أداء المستشفيات والمراكز الطبية (بعد تنظيف مسمياتها في مرحلة الـ Pandas إلى Medical Center و Hospital و Health Group و Clinic) لمقارنة حجم الضغط التشغيلي، مدد الإقامة، وتوزيع حالات الطوارئ والعيادات على كل مستشفى.

▪ 4. الصفحة الثالثة: ديموغرافية المرضى، معدلات العودة، والفحوصات (Patients Page)

تكمل هذه الصفحة القصة من زاوية المريض نفسه؛ فبعد معرفة حجم حالات الطوارئ في الكارت الخارجي، ندخل هنا لفهم تركيبة المرضى وسلوكهم العلاجي:

- **أسئلة البيزنس التي تجاوب عليها الصفحة:** كم يبلغ العدد الفعلي للمرضى المسجلين وكيف يتوزعون بين الذكور والإناث؟ ما هي نسبة المرضى الذين يعودون للمستشفى أكثر من مرة (Returning Patients) وما حجم استهلاكهم للأسرة؟ ما هي نسبة الفحوصات الطبية التي تخرج بنتائج غير طبيعية (Abnormal)؟ وفي أي فئة عمرية تتركز كل حالة مرضية؟

- **العناصر المعروضة داخل الصفحة والهدف من كل عنصر:**

- 1) الكارت العلوي الأول (Total Patients): يعرض إجمالي عدد المرضى الفريدين وهو 39,948 مريض، مع مخطط حلقي مدمج يوضح التوزيع المتساوي تماماً بين النوع الاجتماعي (50.0% ذكور Male و 50.0% إناث Female).

- 2) الكارت العلوي الثاني (Returning Patients %): يعرض نسبة المرضى العائدين للمستشفى وهي 14.8% مع رسم اتجاه زمني، ويوضح معلومة تحليلية دقيقة جداً وهي أن المرضى ذوي الـ 3 زيارات فأكثر (3+ Admissions) يمثلون 4.7% فقط من المرضى لكنهم يستهلكون 14.1% من إجمالي أيام إشغال الأسرة (Bed Days).

- 3) الكارت العلوي الثالث (Abnormal Test Results %): يراقب جودة التشخيص والحالة الحرجة للمرضى، حيث يوضح أن 33.6% من إجمالي الفحوصات الطبية المسجلة جاءت بنتائج غير طبيعية (Abnormal) مقابل النتائج الطبيعية وغير الحاسمة (Normal & Inconclusive).

- 4) مخطط الفئات العمرية حسب النوع (Age Group × Gender): مخطط أشرطة مقسمة بنسبة 100% يقارن توزيع الذكور والإناث عبر 5 شرائح عمرية (13-21، 22-45، 46-58، 59-71، و72-85) مع توضيح أن متوسط أعمار المرضى هو 51.5 سنة.

- 5) مصفوفة التقاطع الحرارية للمرض مع الفئة العمرية (Medical Condition × Age Group Matrix): جدول حراري يربط الأمراض الستة بالفئات العمرية الخمس لاكتشاف بؤر التركز المرضي، ويبرز باللون البرتقالي المميز أعلى تركز للحالات وهو مرض التهاب المفاصل (Arthritis) في الفئة العمرية لكبار السن (72-85 سنة) بعدد 1,813 حالة.

- 6) مخطط تطور المرضى الجدد مقابل العائدين (New vs Returning Patients by Quarter): مخطط مساحي زمني يتتبع أعداد المرضى الجدد مقارنة بالمرضى العائدين ربع سنوياً (من Q2-2019 حتى Q2-2024) لقياس قدرة المستشفى على الاحتفاظ بالمرضى عبر الزمن.

▪ 5. الصفحة الرابعة: أداء الأطباء وحجم الاستشارات (Doctors Page)

تستكمل هذه الصفحة مؤشر الكارت الرابع في القائمة الرئيسية (49,614 استشارة طبية بنمو +7.5%):

- **أسئلة البيزنس التي تجاوب عليها الصفحة:** كيف يتوزع عبء الاستشارات الطبية (Caseload) على الأطباء؟ من هم الأطباء الأعلى استقبالاً للحالات والأعلى مساهمة في العوائد المالية؟ وكيف نضمن توازن جدول المناوبات بين الكوادر الطبية لمنع تكدس الحالات عند أطباء محددين؟

- **العناصر المعروضة داخل الصفحة والهدف منها:** تعرض الصفحة مؤشرات الأداء الخاصة بالكوادر الطبية، وتطور حجم الاستشارات على مدار الفترات الزمنية، وترتيب الأطباء حسب عدد الحالات المعالجة، ونوعية الحالات المرضية ونتائج الفحوصات المرتبطة بكل طبيب لتقييم الكفاءة السريرية.

▪ 6. الصفحة الخامسة: شركات التأمين والمطالبات المالية (Insurance Companies Page)

تعتبر هذه الصفحة الامتداد التفصيلي للكارت الخامس في القائمة الرئيسية (والذي كشف عن تصدر شركة Medicare بنسبة 20.2% من الإيرادات):

- **أسئلة البيزنس التي تجاوب عليها الصفحة:** كيف تتوزع حصص الإيرادات وأعداد المطالبات بين شركات التأمين الخمس الكبرى (Medicare, Cigna, UnitedHealthcare, Blue Cross, Aetna)؟ وما مدى خطورة الاعتماد المالي على شركة تأمين واحدة؟ وكيف تختلف مبالغ الفواتير وأنواع الدخول بين كل شركة تأمين وأخرى؟

- **العناصر المعروضة داخل الصفحة والهدف منها:** تستعرض الصفحة التوزيع الكامل لحصص شركات التأمين من إجمالي الإيرادات وأعداد المرضى المؤمن عليهم، وتقارن متوسط قيمة الفاتورة لكل شركة تأمين، وتوضح التوزيع الزمني للمطالبات لمساعدة الإدارة المالية في التفاوض على العقود وتنويع مصادر التحصيل.

رابعاً: التوصيات الاستراتيجية المبنية على التحليل (Strategic Recommendations)

بناءً على الأرقام التي كشفتها صفحات الداشبورد الخمس، وبما يتطابق مع ملف الـ Presentation المربوط بالكارت السادس في الـ Main Menu، تم صياغة 3 توصيات عملية للإدارة:

- **التوصية الأولى — موازنة السعة الاستيعابية للمستشفيات (Balance Hospital Capacity):** ضرورة توجيه حالات الدخول غير الحرجة إلى الفروع والمرافق الثانوية قبل أن يتخطى أي مستشفى حاجز الـ 400 غرفة مشغولة (حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 87% ولم يتبقَّ سوى 60 غرفة متاحة)، وذلك لاستيعاب الضغط الكبير لحالات الطوارئ البالغ 14,778 حالة.

- **التوصية الثانية — تنويع تركز شركات التأمين (Diversify Payer Concentration):** التوسع في شراكات التأمين التجاري وموازنة العقود بين الشركات الخمس لتقليل المخاطرة المالية الناتجة عن استحواذ شركة واحدة (Medicare) على 20.2% من إجمالي إيرادات المستشفى.

- **التوصية الثالثة — أولوية الرعاية للأمراض المزمنة ومراجعة الفحوصات (Prioritize High-Yield Care):** المتابعة المستمرة للأمراض المزمنة الأعلى تحقيقاً للإيرادات مثل السكري ($215.07M) والتهاب المفاصل ($215.05M) لضمان الوصول إلى المستهدف المالي الكلي واليومي، مع إجراء مراجعة طبية لأسباب ارتفاع نسبة نتائج التحاليل غير الطبيعية (33.6%) خصوصاً في الفئات العمرية المتقدمة.